

Nome:

Matrícula:

### INSTRUÇÕES

- ✓ Responda todas as questões.
- ✓ Utilize caneta azul ou preta.
- ✓ Não é permitido consulta a materiais ou colegas.
- ✓ Poste suas respostas em <https://gabarito.sistema.pro.br>

#### Questão 1

1,5 ponto

Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) em cada uma das sentenças abaixo.

- a. ( ) O vetor velocidade instantânea é tangente à trajetória em cada um dos seus pontos.
- b. ( ) A aceleração de uma partícula que segue uma trajetória curva aponta sempre para o centro da curva.
- c. ( ) Se a densidade de certo material está em  $\text{g/cm}^3$ , ao convertermos o valor para  $\text{kg/m}^3$ , temos que multiplicar por  $10^3$ .
- d. ( ) Os vetores  $\hat{i}$ ,  $\hat{j}$  e  $\hat{k}$  possuem módulo igual a 1 (um) e nenhuma dimensão. Indicam apenas direções e sentidos no espaço.
- e. ( ) A componente  $x$  de um vetor de módulo 4 que faz um ângulo de 60 graus com o sentido positivo do eixo  $x$  é, aproximadamente, 3,46.

#### Questão 2

1 ponto

Julgue os itens abaixo, considerando os vetores  $\vec{a} = 3\hat{i} + 3\hat{j}$  e  $\vec{b} = 2\hat{i} + 4\hat{j}$ , em verdadeiros (V) ou falsos (F).

- a. ( ) O módulo do vetor  $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$  é 1.
- b. ( ) O produto escalar entre  $\vec{a}$  e  $\vec{b}$  é 18.
- c. ( ) O módulo do vetor  $\vec{a}$  é  $\sqrt{18}$ .
- d. ( ) Se  $m = 1,5$  então  $\vec{F} = m\vec{a}$  é um vetor de módulo igual a 40,5.

Responda às duas questões seguintes considerando a posição de uma partícula cujo movimento no plano  $xy$  é dada por

$$\vec{r}(t) = (t^4)\hat{i} + (6 + 2t^2)\hat{j}$$

com  $\vec{r}$  em metros e  $t$  em segundos.

#### Questão 3

1 ponto

A aceleração média da partícula, em metros por segundo ao quadrado, entre os instantes  $t = 2\text{ s}$  e  $t = 4\text{ s}$  é dada por:

- a. ( )  $120\hat{i} + 4\hat{j}$
- b. ( )  $112\hat{i} + 4\hat{j}$
- c. ( )  $72\hat{i}$
- d. ( )  $128\hat{i} - 4\hat{j}$
- e. ( )  $72\hat{i} - 2\hat{j}$

#### Questão 4

3 pontos

A velocidade da partícula, em metros por segundo, no instante  $t = 2\text{ s}$ , é:

- a. ( )  $32\hat{i} - 4\hat{j}$
- b. ( )  $32\hat{i} + \hat{j}$
- c. ( )  $128\hat{i} + 4\hat{j}$
- d. ( )  $96\hat{i} - 6\hat{j}$
- e. ( )  $32\hat{i} + 8\hat{j}$

#### Questão 5

1 ponto

Uma partícula experimenta um movimento unidimensional cuja aceleração é descrita pela função  $a(t) = 3t^2$ . A partícula parte do repouso a uma distância de três metros da origem do sistema de coordenadas. Assinale a alternativa que melhor representa a equação cinemática da posição do móvel:

- a. ( )  $x(t) = 12t + 3$
- b. ( )  $x(t) = 12t$
- c. ( )  $x(t) = \frac{t^4}{4} + 3$
- d. ( )  $x(t) = \frac{t^4}{4}$
- e. ( )  $x(t) = 3t^2 + 3$

#### Questão 6

1 ponto

O piloto de um avião deseja voar de leste para oeste. Um vento de 80 km/h sopra do norte para o sul. Se a velocidade do avião em relação ao ar é igual a 320 km/h, qual é o ângulo (positivo, em graus) segundo o qual o avião deve ser orientado relativamente ao vetor unitário que aponta no sentido sul-norte? Considere positivo o ângulo que tem sentido anti-horário.

#### Questão 7

1,5 ponto

Um soldado, a bordo de um helicóptero, solta uma caixa pesada, na esperança de atingir um alvo no solo. Se o helicóptero está voando horizontalmente a 90 m acima do solo com velocidade de módulo 65 m/s, a que distância horizontal (em metros) do alvo o piloto deve soltar

a caixa? Use  $g = 9,82 \text{ m/s}^2$ .

Questão 8

2 pontos

Considere que uma partícula se mova unidimensionalmente segundo a equação  $x(t) = 3 - 6t^2 + t^4$ . Nessa equação,  $x$  está em metros e  $t$  em **minutos**. O movimento inicia-se em  $t = 0$ . Faça o que se pede.

- (a) Determine, em **m/min**, o módulo da velocidade média nos primeiros dois minutos.
- (b) Determine, em **m/min**, o módulo da velocidade instantânea em  $t = 2 \text{ min}$ .
- (c) Determine, em segundos, o instante em que a aceleração da partícula é nula.

## Gabarito

Universidade de Brasília

Faculdade UnB Planaltina

Ciências Naturais

Física 1(2026/1)— 1a. Avaliação(Diurno)

| Questão | Resposta                 |
|---------|--------------------------|
| 1       | a) V b) F c) V d) V e) F |
| 2       | a) F b) V c) V d) F      |
| 3       | B                        |
| 4       | E                        |
| 5       | C                        |
| 6       | 075                      |
| 7       | 278                      |
| 8       | a) 4 b) 8 c) 60          |